

AI SCIENTIST

FASE 2 | AULA 04 -

DATA MESH

PDF exclusivo para Cleivin Lauermann - rm376917
cleivin.lauermann@gmail.com

SUMÁRIO

O QUE VEM POR AÍ? 3
HANDS ON 4
SAIBA MAIS 13
MERCADO, CASES E TENDÊNCIAS 19
O QUE VOCÊ VIU NESTA AULA? 22
REFERÊNCIAS 24

FIAP

PDF exclusivo para Cleivin Lauermann - rm376917
cleivin.lauermann@gmail.com

O QUE VEM POR AÍ?

À medida que as organizações crescem e se tornam cada vez mais orientadas por dados, os modelos centralizados de analytics começam a mostrar seus limites. Times sobrecarregados, gargalos de entrega, dados pouco confiáveis e uma distância crescente entre quem produz e quem consome informação passam a ser problemas recorrentes. É nesse contexto que o **Data Mesh** surge não apenas como uma nova arquitetura de dados, mas como uma mudança profunda de mentalidade, combinando tecnologia, organização e cultura.

Nesta etapa, você vai avançar para além dos fundamentos e entender **para onde o Data Mesh está evoluindo**. Vamos discutir como princípios como *data as a product*, *domain ownership* e *self-serve data platforms* estão sendo aplicados na prática, quais desafios ainda precisam ser superados e como o Data Mesh se conecta com tendências como plataformas cloud-native, governança automatizada e inteligência artificial. A ideia aqui é provocar: será que o futuro dos dados está menos em grandes pipelines centralizados e mais em ecossistemas distribuídos, porém bem governados?

FIAP

PDF exclusivo para Cleivin Lauermann - rm376917
cleivin.lauermann@gmail.com

HANDS ON

Antes de iniciar as atividades práticas, é fundamental garantir que o conjunto de dados utilizado no hands on esteja acessível no ambiente Databricks. Nesta aula, será utilizado um dataset público que já vem disponível nativamente no **Databricks Community Edition**, armazenado no **DBFS (Databricks File System)**. O arquivo utilizado encontra-se no seguinte caminho:

`/databricks-datasets/samples/population-vs-price/data_geo.csv`

Para validar a existência do arquivo, o primeiro passo é executar um comando simples diretamente no notebook do Databricks. Essa verificação faz parte da rotina profissional de quem trabalha com dados em ambientes distribuídos, garantindo que a fonte esteja disponível antes de iniciar qualquer processamento.

```
dbutils.fs.ls("/databricks-datasets/samples/population-vs-price")
```

Ao executar esse comando, o Databricks retornará a lista de arquivos presentes no diretório, incluindo o arquivo `data_geo.csv`. Caso o arquivo seja exibido, o ambiente está pronto para a execução do hands on. Essa etapa dispensa qualquer necessidade de upload manual de dados, tornando a atividade totalmente reprodutível mesmo em ambientes gratuitos.

Com o dataset validado, inicia-se a manipulação de dados utilizando **Apache Spark** por meio da API de DataFrames. Nesta etapa, você irá carregar o arquivo CSV, explorando suas colunas e compreendendo sua estrutura inicial, como parte do processo de análise exploratória.

Passo a Passo — Preparando o Ambiente

Passo 1 — Acessar o Databricks Free

1. Acesse: https://community.cloud.databricks.com.
2. Faça login ou crie uma conta gratuita.
3. Após o login, você será direcionado ao **Workspace.**

PDF exclusivo para Cleivin Lauermann - rm376917
cleivin.lauermann@gmail.com

Passo 2 — Criar um Notebook

1. No menu lateral esquerdo, clique em **Workspace.**
2. Clique com o botão direito → **Create** → **Notebook.**

Nomeie o notebook, por exemplo:

`HandsOn_SparkAgg_Databricks`

Selecione:

- Language: Python.
- Cluster: Starter (padrão do Community Edition).

Passo 3 — Validar o Ambiente

Execute a célula abaixo para validar o ambiente Spark:

Python.

```
Spark.
```

Se o objeto `SparkSession` for exibido, o ambiente está pronto.

Introdução ao Hands On

Nesta etapa prática, o objetivo é conduzir o aluno a vivenciar o Data Mesh como um modelo arquitetural e organizacional aplicado a um cenário realista. Ao longo do hands on, o(a) estudante será inserido(a) no contexto de uma empresa digital que passou por rápido crescimento e começou a enfrentar limitações em seu modelo centralizado de dados, como atrasos na entrega de análises, sobrecarga do time central e dificuldade em identificar responsabilidades sobre a qualidade da informação.

O cenário adotado é o de um marketplace digital organizado por domínios de negócio. Para simular essa estrutura no Databricks Community Edition, o ambiente é inicialmente preparado com a separação lógica dos domínios, representados por

PDF exclusivo para Cleivin Lauermann - rm376917
cleivin.lauermann@gmail.com

diferentes bases de dados. Cada domínio passa a operar de forma relativamente independente, refletindo a ideia central do Data Mesh de descentralização da responsabilidade sobre os dados. Na prática, essa separação é realizada por meio da criação de bases específicas, como `sales`, `customers`, `logistics` e `analytics`, que simbolizam os limites organizacionais entre os times.

A partir desse contexto, o hands on inicia a construção do primeiro produto de dados do domínio de Vendas. Utilizando dados brutos de pedidos armazenados na camada `raw`, o domínio de Vendas publica o data product `sales_orders`, que consolida informações essenciais como identificador do pedido, data, cliente, status e valor total. Esse produto de dados é criado com um schema explícito, reforçando a noção de contrato, e passa a ser a fonte oficial para análises relacionadas a faturamento e pedidos. Durante essa etapa, o aluno observa que o domínio de Vendas é responsável tanto pela estrutura quanto pela qualidade desse dado, não delegando essa função a um time central.

Em seguida, o hands on avança para o domínio de Clientes, que publica seu próprio produto de dados, denominado `customer_profile`. Esse data product consolida informações cadastrais e de segmentação dos clientes, sendo construído de forma independente do domínio de Vendas. A separação entre esses produtos reforça o princípio de desacoplamento entre domínios, ao mesmo tempo em que evidencia a necessidade de contratos claros, uma vez que esses dados serão consumidos por outros times. O(a) aluno(a) é levado a refletir que qualquer mudança no significado ou na estrutura desses dados deve ser tratada como uma decisão de produto, e não como um ajuste técnico isolado.

Ao longo do hands on, são apresentados exemplos práticos de governança computacional aplicada. Em vez de processos manuais ou validações pontuais, o aluno acompanha consultas simples que verificam a integridade dos dados publicados, como a ausência de valores nulos em chaves primárias ou a identificação de valores inconsistentes. Essas validações ilustram como regras de qualidade podem ser incorporadas ao próprio ciclo de publicação dos dados, tornando a governança parte do código e não apenas de políticas documentais.

Na sequência, o domínio de Logística publica o data product `delivery_status`, responsável por informações relacionadas ao status das

PDF exclusivo para Cleivin Lauermann - rm376917
cleivin.lauermann@gmail.com

entregas e atrasos. Com esse novo produto disponível, o hands on demonstra o papel do domínio Analytics, que atua exclusivamente como consumidor de dados. Nesse momento, são criadas visões analíticas que cruzam informações de Vendas, Clientes e Logística para gerar indicadores de negócio, como receita por segmento de cliente ou atraso médio nas entregas. O foco dessa etapa não está na complexidade das consultas SQL, mas na facilidade de consumo dos dados, que já se encontram padronizados, documentados e com responsáveis claramente definidos.

Ao final da atividade prática, o(a) aluno(a) consegue perceber de forma concreta os benefícios e desafios do Data Mesh. Caso um problema seja identificado em um indicador, torna-se evidente qual domínio deve ser acionado, eliminando ambiguidades comuns em arquiteturas centralizadas. O hands on, portanto, evidencia que o Data Mesh não se resume a uma mudança tecnológica, mas representa uma transformação na forma como dados são tratados como produtos, como a governança é aplicada e como as organizações escalam o uso analítico de dados.

Importante para aula:

Execute todos os comandos abaixo em um **Notebook SQL** usando `%%sql` (ou `%sql` por célula).

Preparação do ambiente por domínios

No Databricks Community Edition, os domínios são representados por **Databases (Schemas)** dentro do metastore padrão.

```
CREATE DATABASE IF NOT EXISTS raw;

CREATE DATABASE IF NOT EXISTS sales;

CREATE DATABASE IF NOT EXISTS customers;

CREATE DATABASE IF NOT EXISTS logistics;

CREATE DATABASE IF NOT EXISTS analytics;
```

Boa prática Databricks (didática)

Sempre referencie objetos como `database.table`, evitando depender de `USE database`.

PDF exclusivo para Cleivin Lauermann - rm376917
cleivin.lauermann@gmail.com

Criação dos dados brutos (simulação do legado)

Tabela de pedidos — raw.orders

```
CREATE TABLE IF NOT EXISTS raw.orders (
  order_id STRING,
  order_timestamp TIMESTAMP,
  customer_id STRING,
  status STRING,
  total_value DOUBLE
)
USING DELTA;

INSERT INTO raw.orders VALUES
('O1', current_timestamp(), 'C1', 'COMPLETED', 250.0),
('O2', current_timestamp(), 'C2', 'COMPLETED', 120.0),
('O3', current_timestamp(), 'C1', 'CANCELLED', 90.0);
```

Código- fonte 1: Tabela de pedidos - SQL (Structured Query Language).
Fonte: Elaborado pelo autor (2026)

Tabela de clientes — raw.customers

```
CREATE TABLE IF NOT EXISTS raw.customers (
  id STRING,
  name STRING,
  segment STRING,
  status STRING,
  created_at TIMESTAMP
)
USING DELTA;

INSERT INTO raw.customers VALUES
('C1', 'Ana', 'Premium', 'ACTIVE', current_timestamp()),
('C2', 'João', 'Standard', 'ACTIVE', current_timestamp());
```

Código- fonte 2: Tabela de clientes - SQL (Structured Query Language).
Fonte: Elaborado pelo autor (2026)

Tabela de entregas — raw.deliveries

```
CREATE TABLE IF NOT EXISTS raw.deliveries (
  order_id STRING,
  delivery_timestamp TIMESTAMP,
  status STRING,
  delay_days INT
)
USING DELTA;

INSERT INTO raw.deliveries VALUES
```

PDF exclusivo para Cleivin Lauermann - rm376917
cleivin.lauermann@gmail.com

```
    ('O1', current_timestamp(), 'DELIVERED', 0),
    ('O2', current_timestamp(), 'DELIVERED', 2);
```

Código- fonte 3: Tabela de entregas - SQL (Structured Query Language).
Fonte: Elaborado pelo autor (2026)

Mensagem didática importante
Essas tabelas não são Data Products — são apenas dados operacionais brutos.

Domínio Vendas — Publicação do Data Product

Criação do produto de dados

```
CREATE TABLE IF NOT EXISTS sales.sales_orders (
  order_id STRING NOT NULL,
  order_date DATE,
  customer_id STRING,
  order_status STRING,
  total_amount DOUBLE,
  created_at TIMESTAMP
)
USING DELTA;
```

Código- fonte 4: Criação do produto de dados - SQL (Structured Query Language).
Fonte: Elaborado pelo autor (2026)

Publicação do Data Product

```
INSERT INTO sales.sales_orders

SELECT

  order_id,

  CAST(order_timestamp AS DATE) AS order_date,

  customer_id,

  status AS order_status,

  total_value AS total_amount,
```

PDF exclusivo para Cleivin Lauermann - rm376917
cleivin.lauermann@gmail.com

```
  current_timestamp() AS created_at

FROM raw.orders;
```

Código- fonte 5: Tabela de entregas - Publicação do Data Product - SQL (Structured Query Language).
Fonte: Elaborado pelo autor (2026)

Ponto-chave de Data Mesh
O domínio define, publica e responde pelo dado.

Domínio Clientes — Produto independente

```
CREATE TABLE IF NOT EXISTS customers.customer_profile (
  customer_id STRING NOT NULL,
  customer_name STRING,
  customer_segment STRING,
  customer_status STRING,
  created_at TIMESTAMP
)
USING DELTA;

INSERT INTO customers.customer_profile
SELECT
  id AS customer_id,
  name AS customer_name,
  segment AS customer_segment,
  status AS customer_status,
  current_timestamp() AS created_at
FROM raw.customers;
```

Código- fonte 6: Tabela de entregas – Domínio de clientes - SQL (Structured Query Language).
Fonte: Elaborado pelo autor (2026)

Importante para aula
Nenhuma dependência direta com o domínio de Vendas.

Governança computacional — qualidade como código

Checagem de contrato (schema)

```
DESCRIBE TABLE sales.sales_orders;
```

Integridade da chave primária

```
SELECT
  COUNT(*) AS total_rows,
```

PDF exclusivo para Cleivin Lauermann - rm376917
cleivin.lauermann@gmail.com

```
  COUNT(order_id) AS valid_order_ids
FROM sales.sales_orders;
```

Código- fonte 7: Código SQL
Fonte: Elaborado pelo autor (2026)

Regra de qualidade (exemplo simples)

```
SELECT *
FROM sales.sales_orders
WHERE total_amount < 0;
```

Código- fonte 8: Código SQL
Fonte: Elaborado pelo autor (2026)

Mensagem forte para os alunos
Governança no Data Mesh é SQL executável, não reunião.

Domínio Logística — Novo Data Product

```
CREATE TABLE IF NOT EXISTS logistics.delivery_status (
  order_id STRING NOT NULL,
  delivery_date DATE,
  delivery_status STRING,
  delay_days INT,
  created_at TIMESTAMP
)
USING DELTA;

INSERT INTO logistics.delivery_status
SELECT
  order_id,
  CAST(delivery_timestamp AS DATE) AS delivery_date,
  status AS delivery_status,
  delay_days,
  current_timestamp() AS created_at
FROM raw.deliveries;
```

Código- fonte 8: Código SQL
Fonte: Elaborado pelo autor (2026)

Aprendizado-chave
Novos domínios entram sem quebrar o que já existe.

Domínio Analytics — Consumo entre domínios

PDF exclusivo para Cleivin Lauermann - rm376917
cleivin.lauermann@gmail.com

Receita por segmento

```
CREATE OR REPLACE VIEW analytics.revenue_by_segment AS
SELECT
  c.customer_segment,
  SUM(s.total_amount) AS total_revenue
FROM sales.sales_orders s
JOIN customers.customer_profile c
  ON s.customer_id = c.customer_id
WHERE s.order_status = 'COMPLETED'
GROUP BY c.customer_segment;

SELECT * FROM analytics.revenue_by_segment;
```

Código- fonte 9: Código SQL
Fonte: Elaborado pelo autor (2026)

Atraso médio por segmento

```
CREATE OR REPLACE VIEW analytics.avg_delay_by_segment AS
SELECT
  c.customer_segment,
  AVG(d.delay_days) AS avg_delay
FROM sales.sales_orders s
JOIN customers.customer_profile c
  ON s.customer_id = c.customer_id
JOIN logistics.delivery_status d
  ON s.order_id = d.order_id
GROUP BY c.customer_segment;

SELECT * FROM analytics.avg_delay_by_segment;
```

Código- fonte 10: Código SQL
Fonte: Elaborado pelo autor (2026)

Mensagem final de Data Mesh
Analytics não cria pipeline — consome produtos confiáveis.

PDF exclusivo para Cleivin Lauermann - rm376917
cleivin.lauermann@gmail.com

SAIBA MAIS

A crescente dependência das organizações em relação aos dados para a tomada de decisão evidenciou limitações relevantes dos modelos tradicionais de arquitetura analítica. Durante muitos anos, arquiteturas centralizadas, como Data Warehouses e Data Lakes gerenciados por um único time de dados, foram suficientes para atender às necessidades iniciais das organizações. Esse modelo centralizado favorecia o controle, a padronização e a governança, especialmente em contextos nos quais o volume de dados e o número de usuários analíticos ainda eram limitados. No entanto, à medida que as empresas escalaram seus produtos digitais, diversificaram seus canais de interação e passaram a operar com múltiplos times de negócio autônomos, essas arquiteturas começaram a apresentar gargalos estruturais.

Em arquiteturas centralizadas, todo o fluxo de dados — desde a ingestão até a modelagem e a disponibilização para consumo analítico — costuma ficar sob responsabilidade de um time central de dados. Esse time passa a atender simultaneamente diferentes áreas da organização, cada uma com prioridades, prazos e interpretações de negócio distintas. Como consequência, surgem atrasos recorrentes, conflitos de priorização e dificuldade em identificar claramente quem é responsável pela qualidade final da informação. Esse cenário frequentemente resulta em perda de confiança nos dados e no surgimento de soluções paralelas, como planilhas e bases locais, enfraquecendo a governança corporativa.



Figura 1 – Arquitetura de Dados Centralizada
Fonte: Elaborado pelo autor (2026)

PDF exclusivo para Cleivin Lauermann - rm376917
cleivin.lauermann@gmail.com

É nesse contexto que o Data Mesh surge como uma abordagem alternativa, propondo uma mudança estrutural na forma como dados são organizados, produzidos e consumidos. Diferentemente de uma simples evolução tecnológica, o Data Mesh parte do princípio de que problemas de escalabilidade em dados são, na maioria das vezes, reflexos diretos de problemas de escalabilidade organizacional. Assim, em vez de concentrar responsabilidades em um único time, o modelo propõe a distribuição da responsabilidade sobre os dados entre os próprios domínios de negócio, alinhando arquitetura de dados e estrutura organizacional

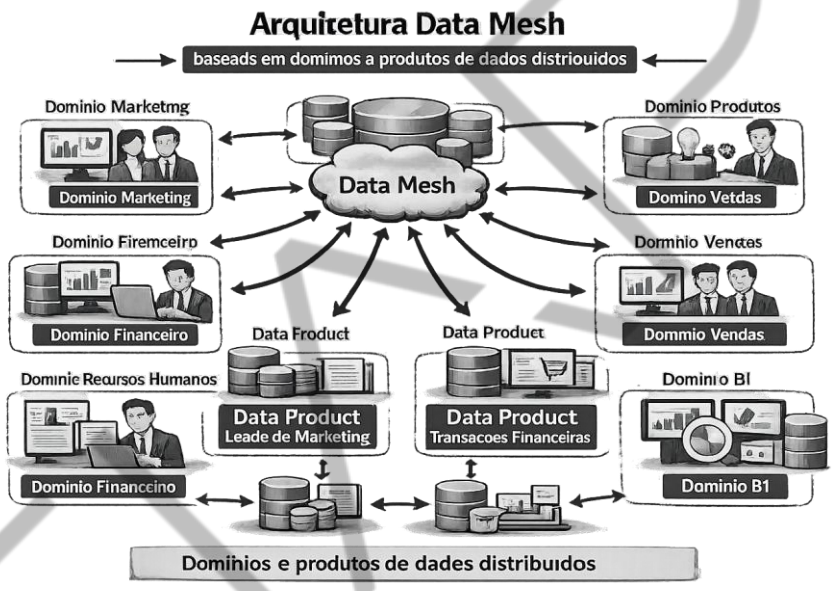


Figura 2 – Arquitetura Data Mesh
Fonte: Elaborado pelo autor (2026)

Um dos pilares centrais do Data Mesh é o conceito de *data as a product*. Nesse modelo, os dados deixam de ser tratados como um subproduto técnico de sistemas transacionais ou pipelines de ingestão e passam a ser encarados como produtos de negócio. Isso implica que cada conjunto de dados relevante deve possuir um responsável claramente definido, um propósito explícito, usuários identificáveis e critérios mínimos de qualidade. Assim como ocorre com produtos digitais, produtos de dados devem ser versionados, monitorados e continuamente evoluídos ao longo do tempo. Essa abordagem desloca o foco da construção de pipelines para a entrega efetiva de valor por meio dos dados.

PDF exclusivo para Cleivin Lauermann - rm376917
cleivin.lauermann@gmail.com

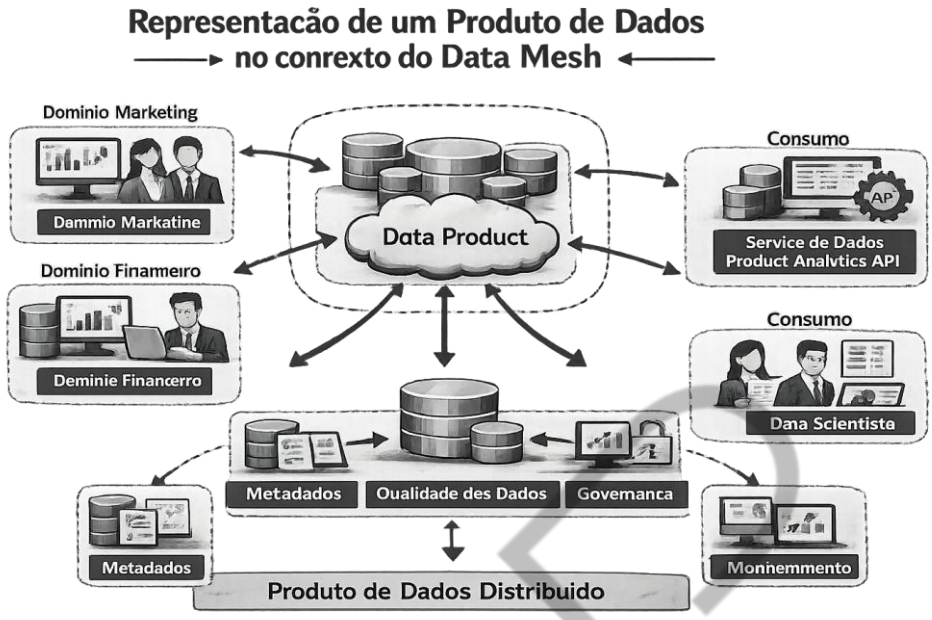


Figura 3 – Representação de um produto de Dados
Fonte: Elaborado pelo autor (2026)

A orientação por domínios constitui outro elemento essencial do Data Mesh. Em vez de organizar os dados exclusivamente por camadas técnicas, como *raw*, *trusted* ou *curated*, a arquitetura passa a refletir os domínios de negócio da organização. Domínios como Vendas, Clientes ou Logística tornam-se unidades autônomas de produção e manutenção de dados analíticos. Essa organização reduz a distância entre o conhecimento de negócio e a modelagem dos dados, pois os próprios especialistas do domínio passam a definir o significado, o contexto e o uso esperado das informações que produzem. No hands on desenvolvido, essa orientação é representada pela criação de bases de dados independentes no Databricks, reforçando que os limites organizacionais também devem se refletir na estrutura técnica.

A descentralização promovida pelo Data Mesh, entretanto, não implica ausência de padrões ou perda de controle. Para evitar fragmentação e inconsistências, o modelo introduz o conceito de governança computacional. Diferentemente da governança tradicional, baseada em processos manuais, aprovações formais e validações tardias, a governança computacional propõe que regras de qualidade, contratos de dados e políticas de acesso sejam incorporados

PDF exclusivo para Cleivin Lauermann - rm376917
cleivin.lauermann@gmail.com

diretamente ao código e às plataformas de dados. Dessa forma, a governança ocorre de maneira contínua, automática e escalável, acompanhando o ciclo de vida dos dados desde sua publicação até o consumo.

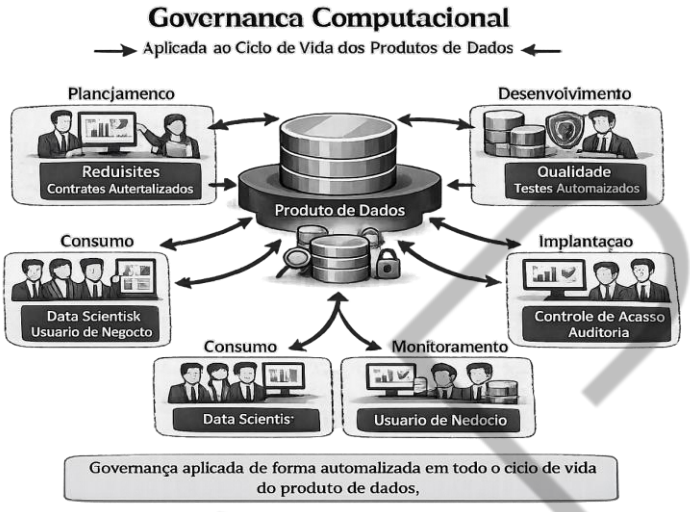


Figura 4 – Governança Computacional
Fonte: Elaborado pelo autor (2026)

Outro componente fundamental do Data Mesh é a existência de uma plataforma de dados orientada ao autosserviço. Essa plataforma tem como objetivo fornecer capacidades comuns — como armazenamento escalável, processamento distribuído, versionamento, segurança e observabilidade — para que os domínios possam criar, publicar e consumir produtos de dados de forma eficiente. O papel da plataforma não é centralizar a lógica de negócio, mas habilitar a autonomia dos domínios por meio de serviços padronizados e reutilizáveis. No contexto prático apresentado, o uso de uma arquitetura lakehouse permite ilustrar esse conceito ao combinar flexibilidade, governança e desempenho analítico.

PDF exclusivo para Cleivin Lauermann - rm376917
cleivin.lauermann@gmail.com

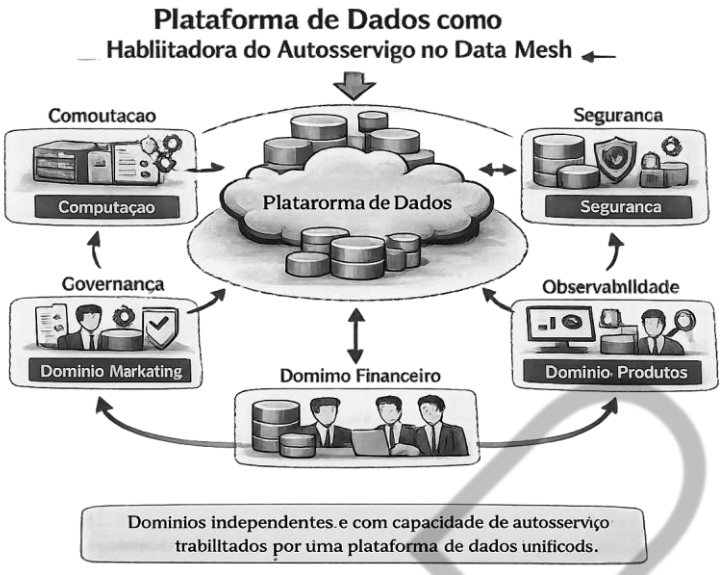


Figura 5 – Plataforma de Dados
Fonte: Elaborado pelo autor (2026)

A adoção do Data Mesh também redefine o papel dos times analíticos dentro das organizações. Em arquiteturas tradicionais, analistas e cientistas de dados frequentemente assumem responsabilidades que vão além da análise, como limpeza, correção e reinterpretação de dados. No modelo Data Mesh, espera-se que os dados já estejam prontos para consumo, com contratos claros e garantias mínimas de qualidade oferecidas pelos domínios produtores. Assim, o domínio Analytics atua predominantemente como consumidor de produtos de dados, concentrando seus esforços na geração de insights e na criação de valor para o negócio.

Apesar de seus benefícios, o Data Mesh não deve ser encarado como uma solução universal. Sua adoção exige maturidade organizacional, clareza na definição de domínios e investimento em cultura de responsabilidade sobre dados. Organizações que tentam implementar o modelo apenas como uma mudança tecnológica tendem a enfrentar dificuldades, pois o Data Mesh pressupõe uma transformação conjunta de arquitetura, processos e mentalidade. Em muitos casos, a transição ocorre de forma gradual, coexistindo com arquiteturas tradicionais até que a organização atinja maior maturidade.

Por fim, é importante destacar que o Data Mesh não elimina arquiteturas consolidadas como Data Warehouses ou Data Lakes, mas redefine seu papel dentro

PDF exclusivo para Cleivin Lauermann - rm376917
cleivin.lauermann@gmail.com

do ecossistema de dados. Essas estruturas continuam existindo, porém passam a atuar como infraestrutura compartilhada que suporta produtos de dados distribuídos. O verdadeiro valor do Data Mesh está em alinhar tecnologia e organização, permitindo que os dados escalem no mesmo ritmo que os times e os produtos digitais da empresa, promovendo autonomia, confiança e eficiência no uso analítico da informação.

FIAP

PDF exclusivo para Cleivin Lauermann - rm376917
cleivin.lauermann@gmail.com

MERCADO, CASES E TENDÊNCIAS

A adoção do Data Mesh no mercado tem crescido à medida que organizações digitais enfrentam desafios cada vez mais complexos relacionados à escalabilidade de dados e de times. Empresas que operam com múltiplos produtos, canais e unidades de negócio perceberam que arquiteturas centralizadas, embora eficientes em estágios iniciais, tornam-se progressivamente menos sustentáveis conforme o volume de dados e o número de consumidores analíticos aumentam. Nesse cenário, o Data Mesh passa a ser discutido não como uma tendência teórica, mas como uma resposta prática a problemas reais de governança, autonomia e velocidade analítica.

Diversas organizações globais passaram a experimentar ou adotar princípios do Data Mesh de forma incremental. Um dos principais responsáveis pela popularização do conceito é Zhamak Dehghani, que apresentou o Data Mesh a partir de experiências reais em grandes empresas de tecnologia. Seu trabalho ajudou o mercado a compreender que o desafio não está apenas na arquitetura de dados, mas no alinhamento entre estrutura organizacional, cultura e tecnologia.

Uma leitura fundamental para compreender a origem e os fundamentos do Data Mesh é o livro:

DEHGHANI, Zhamak. *Data Mesh: Delivering Data-Driven Value at Scale*. Sebastopol: O'Reilly Media, 2022. A obra apresenta os quatro pilares do Data Mesh — orientação por domínios, dados como produto, plataforma de autosserviço e governança computacional — ilustrados por exemplos do mundo real, sendo considerada a principal referência conceitual sobre o tema.

Além dos livros, artigos técnicos e publicações especializadas têm desempenhado papel importante na disseminação do Data Mesh no mercado. O próprio site da autora reúne textos que detalham desafios, armadilhas e aprendizados obtidos em implementações reais, sendo uma fonte recorrente de atualização sobre o tema:

DEHGHANI, Zhamak. *How to Move Beyond a Monolithic Data Lake to a Distributed Data Mesh*. Martin Fowler, 2020. Esse artigo é amplamente citado por contextualizar o Data Mesh como uma evolução natural de arquiteturas distribuídas,

PDF exclusivo para Cleivin Lauermann - rm376917
cleivin.lauermann@gmail.com

conectando o conceito a práticas consolidadas de engenharia de software, como *Domain-Driven Design*.

Do ponto de vista de mercado, grandes consultorias e empresas de tecnologia passaram a publicar análises críticas sobre a adoção do Data Mesh. Esses materiais reforçam que o modelo não deve ser encarado como uma solução universal, mas como uma abordagem adequada a organizações com certo grau de maturidade em dados e autonomia dos times:

THOUGHTWORKS. *Technology Radar – Data Mesh*. A ThoughtWorks destaca o Data Mesh como uma técnica relevante para ambientes complexos, alertando para os riscos de adoções superficiais que ignoram aspectos culturais e organizacionais.

Outro ponto recorrente no mercado é a relação entre Data Mesh e plataformas modernas de dados em nuvem. Provedores de tecnologia passaram a produzir conteúdos educativos e estudos de caso mostrando como arquiteturas lakehouse podem atuar como habilitadoras do modelo, oferecendo recursos de governança, versionamento e isolamento lógico:

DATABRICKS. *What is Data Mesh?* Esse material ajuda a conectar os conceitos discutidos teoricamente com a prática demonstrada no hands on, especialmente no uso de plataformas analíticas modernas.

Além de artigos e livros, podcasts e vídeos técnicos também têm contribuído para o debate sobre Data Mesh. Esses formatos são particularmente úteis para discutir desafios reais de adoção, experiências de falha e aprendizados organizacionais:

Podcast Software Engineering Daily – *Data Mesh with Zhamak Dehghani*. No episódio, são discutidos os limites do modelo, o papel da liderança organizacional e os riscos de tratar o Data Mesh apenas como uma mudança tecnológica.

Por fim, observa-se uma tendência clara de amadurecimento do discurso em torno do Data Mesh. Se, inicialmente, o conceito foi tratado como uma ruptura completa com arquiteturas tradicionais, o mercado passou a adotar uma visão mais equilibrada, reconhecendo a coexistência entre Data Mesh, Data Warehouses e Data Lakes. Essa visão híbrida reforça que o Data Mesh não elimina arquiteturas

PDF exclusivo para Cleivin Lauermann - rm376917
cleivin.lauermann@gmail.com

consolidadas, mas redefine seu papel dentro de ecossistemas de dados cada vez mais distribuídos e orientados ao domínio.

FIAP

PDF exclusivo para Cleivin Lauermann - rm376917
cleivin.lauermann@gmail.com

O QUE VOCÊ VIU NESTA AULA?

Nesta aula, você conheceu o Data Mesh como uma abordagem arquitetural e organizacional voltada à escalabilidade do uso de dados em ambientes complexos. Ao longo do conteúdo, foi possível compreender que os desafios enfrentados por arquiteturas de dados centralizadas não são apenas técnicos, mas também refletem limitações na forma como as responsabilidades sobre os dados são distribuídas dentro das organizações.

Você aprendeu que o Data Mesh propõe uma mudança de paradigma ao tratar dados como produtos de negócio, com donos claramente definidos, propósito explícito e critérios mínimos de qualidade. Esse conceito ficou evidente tanto na discussão teórica quanto no hands on realizado, no qual domínios como Vendas, Clientes e Logística passaram a ser responsáveis pela criação e manutenção de seus próprios produtos de dados, enquanto o domínio Analytics atuou exclusivamente como consumidor dessas informações.

Outro ponto central da aula foi a compreensão do papel da governança computacional. Em vez de processos manuais e centralizados, a governança foi apresentada como um conjunto de regras automatizadas e incorporadas ao próprio ciclo de vida dos dados. A partir de exemplos práticos, foi possível observar como validações de schema, integridade e qualidade podem ser aplicadas diretamente na plataforma, garantindo consistência sem comprometer a autonomia dos domínios.

A aula também destacou a importância das plataformas de dados orientadas ao autosserviço como elemento habilitador do Data Mesh. Você viu como arquiteturas modernas, como o lakehouse, permitem que diferentes domínios publiquem e consumam dados de forma padronizada, escalável e governada, reduzindo gargalos operacionais e acelerando a geração de valor analítico.

Por fim, ao conectar conceitos, prática e exemplos de mercado, esta aula reforçou que o Data Mesh não é uma solução universal ou puramente tecnológica. Sua adoção exige maturidade organizacional, clareza na definição de domínios e uma mudança cultural na forma como dados são produzidos, compartilhados e consumidos. Com isso, você está mais preparado(a) para analisar criticamente

PDF exclusivo para Cleivin Lauermann - rm376917
cleivin.lauermann@gmail.com

iniciativas de Data Mesh e avaliar sua aplicabilidade em diferentes contextos organizacionais.

FIAP

PDF exclusivo para Cleivin Lauermann - rm376917
cleivin.lauermann@gmail.com

REFERÊNCIAS

DATABRICKS. ***The Lakehouse Architecture.*** Disponível em: https://www.databricks.com/product/data-lakehouse. Acesso em: 26 fev. 2026.

DATABRICKS. **What is Data Mesh?** 2023. Disponível em: https://www.databricks.com/glossary/data-mesh. Acesso em: 26 fev. 2026.

DEHGHANI, Zhamak. ***Data Mesh: Delivering Data-Driven Value at Scale***. Sebastopol: O'Reilly Media, 2022.

DEHGHANI, Zhamak. **How to move beyond a monolithic data lake to a distributed data mesh**. *Martin Fowler*, 2020. Disponível em: https://martinfowler.com/articles/data-mesh-principles.html. Acesso em: 26 fev. 2026.

KLEPPMANN, Martin. ***Designing Data-Intensive Applications: The Big Ideas Behind Reliable, Scalable, and Maintainable Systems***. Sebastopol: O'Reilly Media, 2017.

SADALAGE, Pramod J.; FOWLER, Martin. ***NoSQL Distilled: A Brief Guide to the Emerging World of Polyglot Persistence***. Boston: Addison-Wesley, 2013.

SOFTWARE ENGINEERING DAILY. **Data Mesh with Zhamak Dehghani**. Podcast, 2021. Disponível em: https://softwareengineeringdaily.com/2021/05/17/data-mesh-with-zhamak-dehghani/. Acesso em: 26 fev. 2026.

THOUGHTWORKS. ***Technology Radar: Data Mesh.*** Disponível em: https://www.thoughtworks.com/radar/techniques/data-mesh. Acesso em: 26 fev. 2026.

PDF exclusivo para Cleivin Lauermann - rm376917
cleivin.lauermann@gmail.com

PALAVRAS-CHAVE

Data Mesh, Governança Computacional, Data Products

FIAP

PDF exclusivo para Cleivin Lauermann - rm376917
cleivin.lauermann@gmail.com



PDF exclusivo para Cleivin Lauermann - rm376917
cleivin.lauermann@gmail.com